

Total number of printed pages - 11

U25-E26 (MAT2104M)

2026

MATHEMATICS

(Minor)

Paper : MAT2104M

(Calculus)

Full Marks : 60

Time : 2½ hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Answer the following questions : $1 \times 7 = 7$

তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) What do you mean by arc length of a curve ?

এটা বক্ৰৰ চাপ দৈৰ্ঘ্য (Arc Length) বুলি কি বুজা ?

- (b) Write the n^{th} derivative of $\frac{1}{x-a}$.

$\frac{1}{x-a}$ ৰ ' n ' তম অৱকল লিখা।

(c) Write the reduction formula for $\int \cos^n x dx$.

$\int \cos^n x dx$ ৰ হ্ৰাস সূত্র (Reduction Formula) লিখা।

(d) What is the curvature of a curve?
এটা বক্ৰৰ Curvature বুলিলে কি বুজা?

(e) Write the value of $\text{curl}(\text{grad } \phi)$.
 $\text{Curl}(\text{grad } \phi)$ ৰ মানটো লিখা।

(f) What is the effect of change of direction of integration in a line integral?
ৰেখা সমাকলনত (Line Integral) সমাকলনৰ দিশ সলনি কৰিলে কি প্ৰভাৱ পৰে?

(g) When is a vector $\vec{r}$ is considered continuous at a point $t = a$?
এটা ভেক্টৰ কোনো বিন্দুত কেতিয়া অবিচ্ছিন্ন (Continuous) বুলি গণ্য কৰা হয়?

2. Answer the following questions : $2 \times 4 = 8$

তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখা :

(a) Find the n^{th} differential coefficient of $y = a^x$.

$y = a^x$ ৰ অৱকল সহগ (Differential Coefficient) নিৰ্ণয় কৰা।

(b) If $|\vec{a}| = a$ constant, show that $\vec{a}$ and $\frac{d\vec{a}}{df}$ are mutually perpendicular.

যদি $|\vec{a}| = a$ ধ্ৰুৱক হয়, প্ৰমাণ কৰা যে $\vec{a}$ আৰু $\frac{d\vec{a}}{df}$ পৰস্পৰ লম্ব হয়।

(c) What is the arc length of a parametric curve satisfying $x'(t) = \cos t$ and $y'(t) = \sin t$, for $0 \leq t \leq 1$?

যদি এটা Parametric Curve এ $x'(t) = \cos t$ and $y'(t) = \sin t$, $0 \leq t \leq 1$ চৰ্ত পূৰণ কৰে, তেন্তে ইয়াৰ চাপ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা।

(d) If $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ are three vector valued functions, then prove that

$$\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} + \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} + \vec{b}) = 0$$

যদি $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ তিনিটা ভেক্টর ফলন হয়, তেস্তে প্রমাণ কৰা যে

$$\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) + \vec{b} \times (\vec{c} + \vec{a}) + \vec{c} \times (\vec{a} + \vec{b}) = 0$$

3. Answer the following questions : $5 \times 3 = 15$

তলৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ লিখা :

(a) If (যদি) $\frac{d\vec{u}}{dt} = \vec{w} \times \vec{u}$ and (আৰু)

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{w} \times \vec{v}, \text{ prove that (প্ৰমাণ কৰা যে)}$$

$$\frac{d}{dt} (\vec{u} \times \vec{v}) = \vec{w} \times (\vec{u} \times \vec{v})$$

(b) If $y = a \cos(\log x) + b \sin(\log x)$, show

that $x^2 y_2 + x y_1 + y = 0$ and

$$x^2 y_{n+2} + (2n+1) x y_{n+1} + (n^2+1) y_n = 0$$

যদি $y = a \cos(\log x) + b \sin(\log x)$,

দেখুওৱা যে $x^2 y_2 + x y_1 + y = 0$ আৰু

$$x^2 y_{n+2} + (2n+1) x y_{n+1} + (n^2+1) y_n = 0$$

OR / অথবা

(c) State L' Hospitals theorem.

$$\text{Evaluate : } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right)$$

L' Hospitals ব উপপাদ্য উল্লেখ কৰা।

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sin^2 x} \right) \text{ ব মান নিৰ্ণয় কৰা।}$$

$$(d) \text{ Evaluate : } \int_0^a \frac{x^{\frac{9}{2}}}{\sqrt{2a-x}} dx.$$

তলৰ সমাকলনটোৰ মান নিৰ্ণয় কৰা :

$$\int_0^a \frac{x^{\frac{9}{2}}}{\sqrt{2a-x}} dx$$

OR / অথবা

- (e) Evaluate the line integral $\int_C (xy + z^3) ds$ from $(1,0,0)$ and $(-1,0,\pi)$ along the helix C that is represented by the parametric equations $x = \cos t, y = \sin t, z = t$ ($0 \leq t \leq \pi$) 'Helix' $x = \cos t, y = \sin t, z = t$ ($0 \leq t \leq \pi$) দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা বক্র (C) ব ওপবত $(1,0,0)$ ব পবা $(-1,0,\pi)$ লৈ বেখা সমাকলন $\int_C (xy + z^3) ds$ ব মান নির্ণয় করা।

4. Answer **either** (a) **or** (b) of the following questions :

তলব (a) অথবা (b) প্রশ্নব উত্তব দিয়া :

- (a) (i) Obtain a reduction formula for $\int \tan^n x dx$.

$\int \tan^n x dx$ ব বাবে এটা Reduction Formula উদ্ভাবন করা।

- (ii) If $I_n = \int_0^3 \tan^n x dx$, show that

$$(n-1)(I_n + I_{n-2}) = (\sqrt{3})^{n-1}. \quad 5+5=10$$

যদি $I_n = \int_0^3 \tan^n x dx$, তেস্তে দেখুওরা যে $(n-1)(I_n + I_{n-2}) = (\sqrt{3})^{n-1}$ ।

- (b) (i) Find the area of the surface that is generated by revolving the portion of the curve $y = x^2$ between $x=1$ and $x=2$ about y -axis.

$y = x^2$ বক্রব $x=1$ আক $x=2$ ব মাজব অংশটোক y -axis ব চাবিওফালে ঘূৰালে উৎপন্ন হোবা পৃষ্ঠব ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা।

- (ii) Find the volume of the solid generated by the revolution of the region between the graphs of the equation given below

about x -axis $f(x) = \frac{1}{2} + x^2$ and

$$g(x) = x. \quad 5+5=10$$

তলব সমীকরণসমূহব গ্রাফব মাজব অঞ্চলটোক x -axisব চাবিওফালে ঘূৰালে উৎপন্ন হোবা ঘনব আয়তন নির্ণয় করা :

$$f(x) = \frac{1}{2} + x^2 \text{ আক } g(x) = x.$$

5. Answer **either** (a) **or** (b) of the following questions :

(e)

তলৰ (a) অথবা (b) প্রশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) State and prove the Leibnitz theorem for n^{th} -differential coefficient of product of two functions. Then, find the n^{th} -differential coefficient of $x^2 \tan^{-1} x$.

$$6+4=10$$

দুটা ফলনৰ গুণফলৰ (n)-তম অৱকল সহগৰ বাবে Leibnitz ৰ উপপাদ্য উল্লেখ আৰু প্ৰমাণ কৰা। তাৰ পিছত $x^2 \tan^{-1} x$ ৰ (n)-তম অৱকল সহগ নিৰ্ণয় কৰা।

- (b) (i) Derive the formula for radius of curvature of a curve with explicit Cartesian equation $y = f(x)$ at a point $P(x, y)$.

Cartesian সমীকৰণ $y = f(x)$ বিশিষ্ট বক্ৰৰ $P(x, y)$ বিন্দুত radius of curvature ৰ সূত্ৰ উদ্ভাৱন কৰা।

- (ii) Prove that the radius of curvature for the ellipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \text{ is } \rho = \frac{a^2 b^2}{p^3}, p \text{ being}$$

the perpendicular from the centre upon the tangent at any point (x, y) .

$$5+5=10$$

প্ৰমাণ কৰা যে Ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ৰ

কেন্দ্ৰত Radius of Curvature

$$\rho = \frac{a^2 b^2}{p^3}, \text{ য'ত } p \text{ হৈছে কেন্দ্ৰৰ পৰা স্পৰ্শকৰ}$$

ওপৰত অঙ্কিত লহ।

6. Answer **either** (a) **or** (b) of the following questions :

তলৰ (a) অথবা (b) প্রশ্নৰ উত্তৰ দিয়া :

- (a) (i) Let $\vec{r}$ and $\vec{s}$ be two vector functions. Then Prove that

$$\frac{d}{dt} (\vec{r} \cdot \vec{s}) = \vec{r} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \vec{s}$$

যদি $\vec{r}$ আৰু $\vec{s}$ দুটা ভেক্টৰ ফলন হয়, তেন্তে
প্রমাণ কৰা যে

$$\frac{d}{dt}(\vec{r} \cdot \vec{s}) = \vec{r} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot \vec{s}$$

(ii) Show that the divergence of the inverse-square field

$$F(x, y, z) = \frac{c}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} (xi + yj + zk)$$

is zero. 5+5=10

বিপৰীত-বৰ্গীয় ক্ষেত্র

$$F(x, y, z) = \frac{c}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} (xi + yj + zk) \text{ ব}$$

Divergence শূন্য বুলি দেখুওৱা।

(b) (i) Find the divergence and curl of the vector field

$$F(x, y, z) = x^2yi + 2y^3zj + 3zk$$

ভেক্টৰ ক্ষেত্র

$$F(x, y, z) = x^2yi + 2y^3zj + 3zk \text{ ব}$$

Divergence আৰু Curl নির্ণয় কৰা।

(ii) Find the directional derivative of $f(x) = e^{xy}$ at $(-2, 0)$ in the direction of the unit vector that makes an angle of $\pi/3$ with the positive x-axis. 5+5=10

$f(x) = e^{xy}$ ব $(-2, 0)$ বিন্দুত, ধনাত্মক x-axis ব সৈতে $\pi/3$ কোণ উৎপন্ন কৰা একক ভেক্টৰৰ দিশত directional derivative নির্ণয় কৰা।
